

O ESTUDO DA DINÂMICA CLIMÁTICA III

RELEMBRANDO

A climatologia é a parte da Geografia que estuda o clima, que é a mudança dos estados atmosféricos em um longo intervalo. Esse intervalo é de, no mínimo, 30 anos contínuos. Ao estudar o clima, é importante conhecer os elementos e os fatores climáticos. Os elementos climáticos são unidades formadoras do clima, podendo destacar a pressão atmosférica e a temperatura. Os fatores climáticos são condições que alteram o resultado dos elementos climáticos, como a maritimidade, continentalidade, latitude e altitude.

Qual a distinção entre vento e massa de ar? O vento é o ar em movimento. A massa de ar é o ar em movimento com temperatura e umidade definidas. Vale lembrar que há uma classificação das massas de ar quanto à temperatura e à umidade.

Existe uma massa de grande importância em provas. A massa polar atlântica atua apenas no inverno, promovendo geada no Sul, chuvas no Sudeste e Nordeste e friagem na Amazônia.

Temperatura/umidade x Massas de ar

É o ar em movimento com temperatura e umidade definidas.

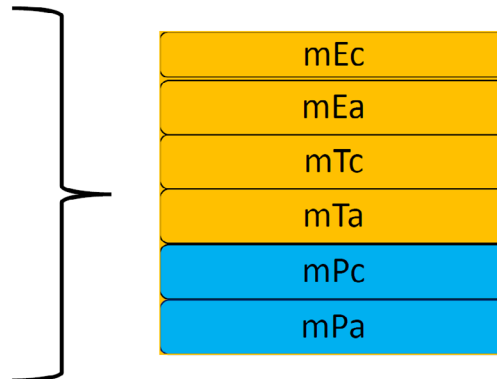
Classificação:

Quanto a temperatura:

Equatorial (quente);
Tropical (quente);
Polar (fria).

Quanto a umidade:

Continental (seca);
Atlântica (úmida);



Se a massa for equatorial ou tropical, ela será quente; se for polar, ela será fria. Se a massa polar for continental, ela será seca; se for atlântica, ela será úmida. Se existem três massas quanto à temperatura e duas massas quanto à umidade, é possível ter seis massas

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

possíveis. Apenas uma massa não atua no Brasil: massa polar continental, pois o Brasil é um país tropical. Pode-se dizer que 93% do Brasil são considerados tropical; os outros 7% estão em uma região temperada, mas sofrem grande influência da maior parte do território brasileiro. As seis massas são:

mEc*	Massa Equatorial Continental: exceção. Deveria ser quente e seca, mas ela é quente e úmida.
mEa	Massa Equatorial Atlântica: quente e úmida
mTc	Massa Tropical Continental: quente e seca
mTa	Massa Tropical Atlântica: quente e úmida
mPc	Massa Polar Continental: fria e seca
mPa	Massa Polar Atlântica: fria e úmida

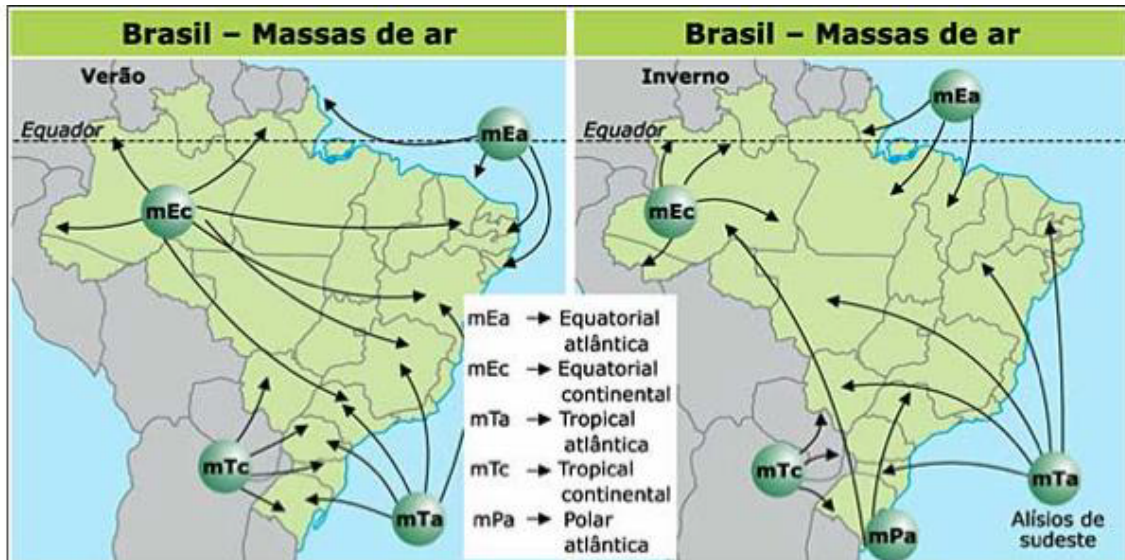


Sempre que a massa for tropical ou equatorial, ela será quente; se for polar, ela será fria. Se ela for continental, ela será seca; se for atlântica, ela é úmida. A exceção é para a massa equatorial continental. Ela deveria ser quente e seca, mas ela é **quente e úmida**. Existe um fenômeno que atua de maneira bastante marcante na **Amazônia**. É importante perceber que foi falado **Amazônia**, e não região Norte. A Amazônia é formada pelo Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, Amazonas e, além desses sete estados da região Norte (conforme divisão do IBGE de 1988), há ainda o oeste do Maranhão e o norte do Mato Grosso. A evapotranspiração atua na Amazônia. Na região em que há a floresta de maneira mais intensa, esse fenômeno é mais marcante. Por evapotranspiração, entende-se: evaporação da maior bacia hidrográfica do mundo (Bacia do Amazonas) e transpiração dos animais e vegetais, promovendo chuvas quase diárias. Essas chuvas são as chuvas convectivas, que são formadas pela forte evaporação da água. São rápidas e com grande volume. Popularmente, são chamadas de chuva passageira, chuva de verão, toró, tromba d'água, pé d'água.

ANOTAÇÕES

Chuvras menos intensas no Nordeste devido ao relevo e por ser uma área de alta pressão.

mPa – provoca geada no Sul, chuvas no Nordeste e friagem na Amazônia.



No primeiro mapa, percebe-se que é verão; no segundo mapa, é inverno.

A massa equatorial atlântica está próxima à linha do Equador e no oceano Atlântico. Essa massa tem um comportamento distinto no verão e no inverno. No verão, ela atua do Amapá até mais ou menos o estado de Sergipe. No inverno, ela está restrita ao Amapá, Pará e Maranhão. O campo de atuação dessa massa é mais marcante quando a referência é o verão. Durante o verão, a massa equatorial atlântica promove chuva, atuando do Amapá ao estado de Sergipe. Durante o inverno, ela está restrita ao Amapá, Pará e Maranhão.

O Maranhão tem como característica uma grande disponibilidade de água; por isso, é chamado de Maranhão, um emaranhado de rios, “mar grande”, “mar que corre”. É importante lembrar que existe uma íntima relação do clima com a vegetação. A vegetação sempre responde ao clima. A vegetação típica do Maranhão é a Mata de Cocais, o babaçu, carnaúba e o buriti, que necessitam de um grande volume de água. Quanto maior a luminosidade e a disponibilidade hídrica, haverá maior variabilidade.



ANOTAÇÕES

Portanto, no verão, essa massa de ar atua do Amapá ao Sergipe; no inverno, ela fica restrita ao Amapá, Pará e Maranhão. Se é uma massa quente e úmida, ela leva a região a intensas precipitações.

A segunda massa de ar é massa tropical atlântica, que recebe esse nome porque está próxima dos trópicos. Há o trópico de Capricórnio, que corta a cidade de São Paulo. Ela está também no oceano Atlântico. Essa massa tem um comportamento interessante. Durante o verão, ela atua mais no litoral. Ela atua no verão promovendo precipitações no litoral e, no inverno, ela se desloca para a porção interior do Brasil (central e ocidental).

A terceira massa relevante é massa tropical continental. Ela é tropical porque está próxima do trópico; ela é continental porque está dentro do continente (sul-americano). No verão, essa massa faz o contrário da massa tropical atlântica. Ela adentra para o território brasileiro. No inverno, ela fica basicamente nas áreas de fronteira, com os países adjacentes do Mercosul.

Há ainda a massa equatorial atlântica. Essa massa tem grande possibilidade de atuar dentro do Brasil, tanto verão quanto no inverno. **Ela tem uma grande possibilidade de ser cobrada na prova.** Essa massa deveria ser quente e seca, mas ela é quente e úmida em função do fenômeno da evapotranspiração. Ela atua no extremo leste do Brasil durante o verão; no inverno, ela está restrita à região Norte.

A **massa equatorial atlântica**, durante o verão, atua do Amapá ao Sergipe; durante o inverno, ela atua no Amapá, Pará e Maranhão.

A **massa tropical atlântica**, durante o verão, atua no litoral; no inverno, ela atua na porção central e oeste do Brasil.

A **massa tropical continental**, durante o verão, atua na região Sul e um pouco no Centro-Oeste, mas dentro do território brasileiro; durante o inverno, ela atua nas fronteiras com os países do Mercosul, exceto a República Bolivariana da Venezuela.

A **massa equatorial continental**, durante o verão, vai para a porção leste do território brasileiro; durante o inverno, ela está restrita ao extremo norte do Brasil.

ATENÇÃO

A massa com maior possibilidade de ser cobrada é a **massa polar atlântica**.

ANOTAÇÕES

Massa polar atlântica: essa massa é fria e úmida. Ela atua apenas no inverno. Na região Sul do Brasil, ela provoca geada. É um abaixamento brusco da temperatura que promove o congelamento do orvalho, prejudicando muito o estado do Paraná, que é um dos grandes produtores de grãos do país. Esses grãos são escoados por meio da hidrovía Tietê-Paraná. Vale lembrar que o Paraná possui uma área com grande fertilidade. Vale lembrar do Terceiro Planalto, também chamado de Planalto de Guarapuava, onde há uma terra avermelhada, extremamente interessante para o cultivo de café. Além de café, há outros grãos plenamente adaptados à região. Em função da geada, isso é extremamente nocivo à economia da região, causando impacto no processo de exportação dos *commodities* brasileiros.

Essa massa polar atlântica também atua no Sudeste e no Nordeste. A temperatura do Sudeste e do Nordeste, de maneira geral, é de altas temperaturas. Haverá um encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Quando isso acontece, há a chuva frontal (ou chuva de inverno).

Existem três tipos de chuvas: convectivas, frontais e orográficas. A chuva convectiva é aquela formada devido à forte evaporação da água. São rápidas e com grande volume. É a chuva que acontece no extremo Norte do país. A chuva orográfica ocorre devido a uma barreira do relevo. É aquela que acontece na Serra/Planalto da Borborema, entre o Agreste e a Zona da Mata. Basta lembrar que a região nordestina é dividida em quatro sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte. A Serra da Borborema é um obstáculo, retendo umidade, que é extremamente favorável à monocultura presente na Zona da Mata quanto à policultura marcante na região Agreste (região de transição entre o Sertão e a Zona da Marta). Por fim, há a chuva frontal, que acontece na região Sudeste e Nordeste durante o inverno, quando uma massa de ar quente encontra uma massa de frio. Ela tem como característica ser uma chuva duradoura, porém com pequeno volume.

Na Amazônia, a massa polar atlântica provoca o fenômeno de friagem, que é o abaixamento brusco da temperatura. Na região, a temperatura fica em torno de 25° a 28°. Há relatos no estado de Rondônia de registro de temperatura de 7° C, em função da atuação da massa polar atlântica.

Já foi cobrado em prova que o fenômeno de friagem provoca o abaixamento brusco da temperatura na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Um item como este está certo. Vale lembrar que a Amazônia é formada por sete estados da região Norte, mas também por uma parte do Maranhão e Mato Grosso.



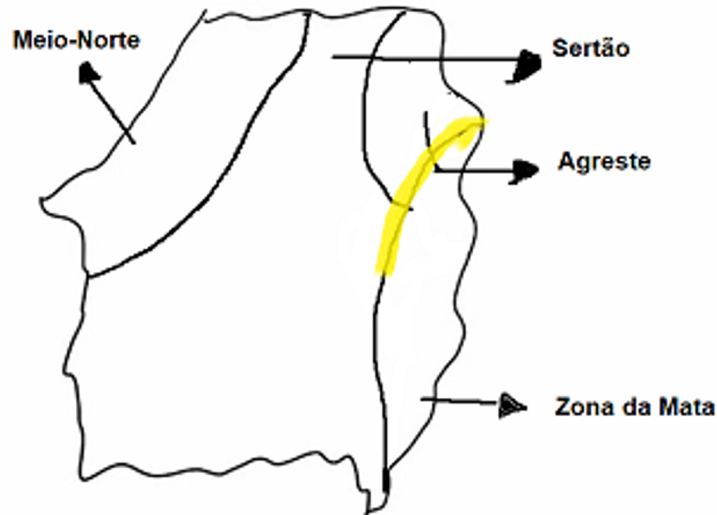
20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Observe a seguinte afirmação: “A Serra da Borborema é um importante elemento que provoca seca no Sertão”. A afirmação está errada.



No mapa, em *amarelo*, está a região onde fica a Serra da Borborema, entre a Zona da Mata e o Agreste. Não é uma montanha. O Brasil não tem montanhas, pois ele está localizado no centro de uma placa tectônica. O Brasil tem irregularidades em sua placa, as quais promovem as serras, os planaltos (superfície mais ou menos plana em que o processo de erosão supera o processo de acumulação, conforme conceito defendido por Aziz Ab'Saber, baseado em critérios morfoclimáticos).

Imagine a Serra/Planalto da Borborema e nuvens carregadas com gotículas de água. Existe um obstáculo, que é a Serra da Borborema, que retém a chuva. Haverá umidade mais intensa na Zona da Mata e no Agreste.

ANOTAÇÕES



Caso seja retirada a Serra da Borborema, a umidade passa para a região do Sertão? Não, pois o Sertão é uma área de alta pressão. As áreas de alta pressão são áreas dispersoras de vento. O vento sempre caminha de uma área de alta para uma região de baixa pressão.

A questão do Sertão não é falta de água, mas sim falta de vontade política. Nos Sertão, há ainda a política dos coronéis. Em 1889, prevalecia no Brasil a política do café-com-leite. Houve uma estagnação do processo industrial do Brasil e houve uma preocupação dessa política dos coronéis em que esses indivíduos comandavam algumas regiões. Alguns coronéis viraram vereadores ou deputados estaduais. Existe uma irregularidade no processo de precipitação, mas é possível, a partir da tecnologia de hoje, promover a chegada de água na região.

Sobre a transposição do Rio São Francisco: o rio passa em Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A transposição pode levar água às regiões onde prevalecem rios intermitentes. Os rios intermitentes são rios que secam em determinada época do ano. Eles estão extremamente presentes na região nordestina. Por outro, quando se aumenta o espelho d'água do Rio São Francisco, acontece maior evaporação. E não necessariamente essa água fruto de evaporação teve seu restabelecimento na bacia do São Francisco, uma vez que não necessariamente ocorrerá uma captação de nascentes. No momento em que se aumenta o espelho d'água, diminui-se a profundidade. O Rio São Francisco tem um aspecto



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

interessante. Apesar de ser um rio de Planalto, ele é um rio extremamente navegável de Pirapora até Juazeiro (BA). Portanto, na região Nordeste, há muito mais uma falta de assistência do Estado do que a questão de escassez da água.

Chuvas: Ciclo da água

A água é um ciclo marcado pelo aquecimento, evaporação, condensação (estado gasoso para estado líquido), precipitação, infiltração. Ciclo tem início, meio e fim. Quando chega ao fim, ele reinicia. A água do mundo não está acabando. Está acabando a água potável do planeta.



35m

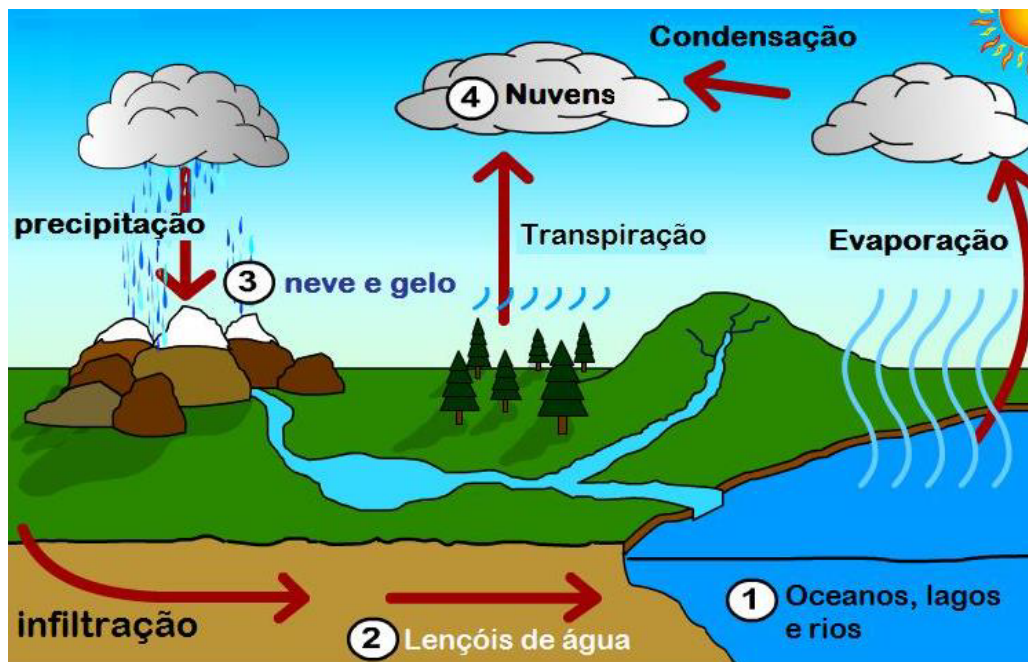
- Distribuição da água no mundo
 - 97%: salgada
 - 1,5%: geleiras
 - 0,8%: poluída (principalmente com metais pesados da agricultura). A Revolução Verde, na década de 1960, promoveu a contaminação do solo por metais pesados. O Brasil é o segundo país do mundo com contaminação do solo com metais pesados. Isso é fruto da utilização de adubos, fertilizantes, pesticidas. Quando ocorre a lixiviação, lavagem do solo pelas águas da chuva, os metais pesados são levados aos rios, promovendo a poluição das águas. Existe também a garimpagem, ainda presente no Brasil. A Serra Pelada, no Pará, promove a contaminação dos rios. A garimpagem promove a contaminação dos rios devido ao lançamento de mercúrio, extremamente nocivo.
 - 0,7%: potável

O Brasil tem um volume de água substancial, principalmente em três locais: Bacia do Amazonas, maior bacia hidrográfica do mundo; Aquífero do Guarani; Aquífero de Alter do Chão. O Aquífero do Guarani é o maior aquífero transfronteiriço do mundo, passando pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, possuindo 1,2 milhão de quilômetros quadrados (840 mil no Brasil; 255 mil na Argentina; 58,5 no Uruguai; 58,5 no Paraguai). O Aquífero do Guarani passa em oito estados brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. O Aquífero de Alter do Chão tem uma área denominada Saga (Sistema Aquífero Grande Amazônia). Ele passa no estado do Amazonas, Amapá e Pará.



40m

ANOTAÇÕES



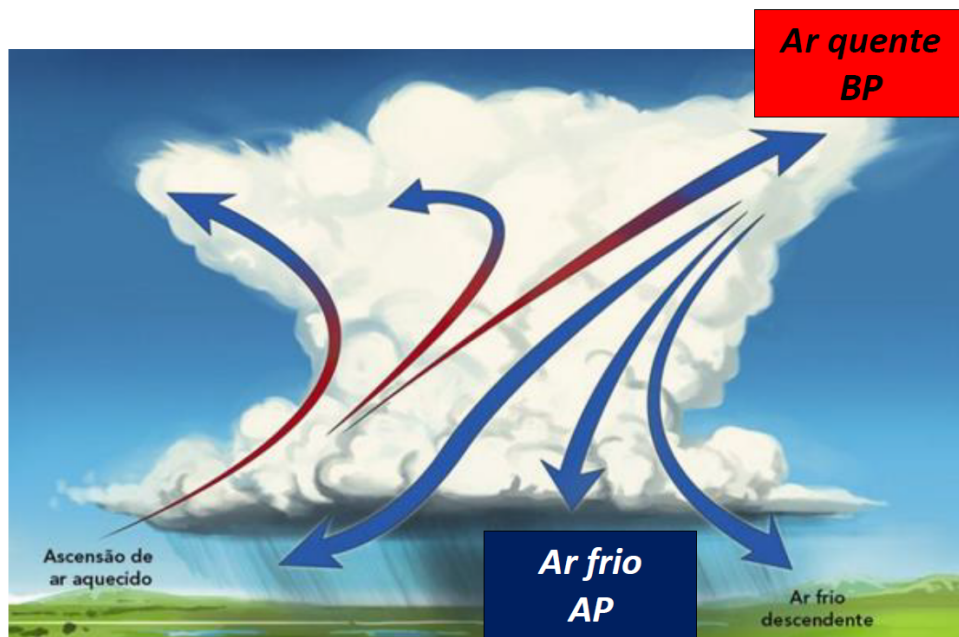
Em um primeiro momento, acontece o acontecimento; depois, a evaporação. Não é apenas o aquecimento de um rio. Pode acontecer a transpiração da floresta, da fauna e da flora. Esse processo de evaporação promoveu o deslocamento para áreas mais altas, onde haverá a condensação. Essa condensação gera uma precipitação, infiltração e o ciclo se renova.

Tipos de chuvas: convectiva

A água potável está relacionado ao processo de formação de três tipos de chuvas: convectivas, frontais e orográficas.

As chuvas convectivas são formadas pela forte evaporação da água. São rápidas e com grande volume. Esse tipo de chuva acontece durante o verão e na região da Amazônia.

ANOTAÇÕES

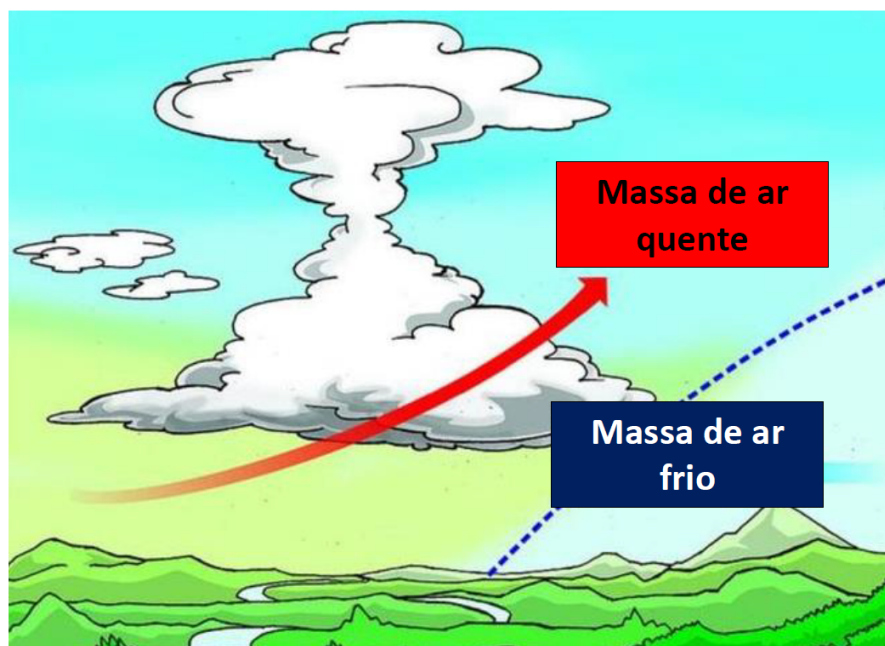


Chuvvas convectivas: formadas pela forte evaporação da água.

Chuvvas convectivas: provocadas pela mTa e mEc no verão.

Obs.: mTa: massa tropical atlântica, promovendo a chuva no litoral; mEc: massa equatorial continental, promovendo a chuva na região da Amazônia.

Chuva Frontal



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

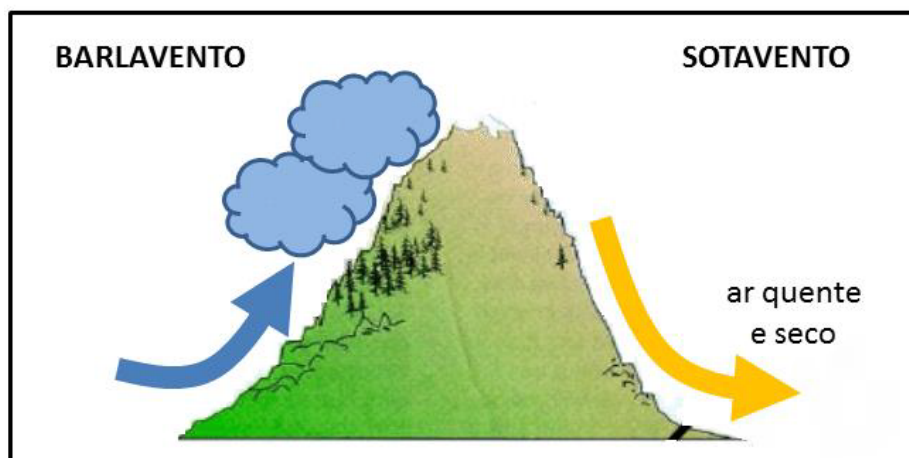
Chuva frontal: formada pelo encontro de massas com temperaturas diferentes.

Chuvas frontais: provocada pela mTA e mPa.

Obs.: mTa: massa tropical atlântica; mPa: massa polar atlântica. Quando as duas se unem, elas promovem chuvas no Sudeste e Nordeste. Essa chuva tem como característica ser duradoura, mas em pequeno volume.



Elementos do clima: chuva orográfica



Chuva orográfica: formada devido a uma barreira do relevo, provocada pela mTa no litoral. Vale lembrar do exemplo da Serra/Planalto da Borborema.

Na imagem, percebe-se que quando uma massa de ar sobe, isso é chamado de barlavento; quando ela desce, o nome é sotavento.

A chuva orográfica é duradoura ou rápida? Tem grande ou pequeno volume de água? Depende da quantidade de água disponível na massa de ar. Não há como definir essas características nesse caso.

Obs.: Zona de convergência do Atlântico Sul:

- ocorrida no verão com intensa pluviosidade. Ocorre devido ao encontro da frente fria do atlântico sul com a mEc (massa equatorial continental).

ANOTAÇÕES



A massa equatorial continental é quente e úmida. No caso acima, é como se fosse uma chuva frontal, mas com grande volume, pois é uma chuva fruto do encontro das massas de ar com temperaturas distintas. No Brasil, ela atua, conforme divisão do IBGE de 1988, na região Norte, Centro-Oeste e Sudeste. É formada pelo encontro de massas de ar distintas e possui grande volume.



Pressão atmosférica

A pressão é a força dividida pela área, ou seja, a pressão é proporcional à força e inversamente proporcional à área.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
